Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 11.1. Дадена е аритметична прогресия с първи член $a_1 > 0$ и разлика d. Да се докаже, че:
а) ако $d = 2a_1$, то за всяко $n > 1$ числата a_1, a_n и $a_{(n-1)^2+n^2}$ образуват геометрична прогресия в този ред;
б) ако $\dfrac{d}{a_1}$ е естествено число и a_1, a_n и a_m за $n > 1$ образуват геометрична прогресия в този ред, то $1 + \dfrac{d}{a_1}(m-1)$ е точен квадрат.

Решение. Ако a_1, a_n и a_m образуват геометрична прогресия, то $a_n^2 = a_1.a_m$, откъдето:

$$(1) \qquad (a_1 + (n-1)d)^2 = a_1(a_1 + (m-1)d) \iff \frac{d}{a_1} = \frac{m-1-2(n-1)}{(n-1)^2}.$$

а) Директно се проверява, че (1) е изпълнено при $\dfrac{d}{a_1} = 2$ и $m = (n-1)^2 + n^2$.

б) Ако $\dfrac{d}{a_1} = t$ и $n - 1 = x$, то (1) е еквивалентно на $tx^2 + 2x - (m-1) = 0$. Тъй като x е естествено число, то $D_1 = 1 + t(m-1)$ е точен квадрат.

Оценяване. (7 точки) а) 1 т. за $a_n^2 = a_1.a_m$; 2 т. за проверка, че това равенство е изпълнено при $\dfrac{d}{a_1} = 2$ и $m = (n-1)^2 + n^2$; б) 2 т. за получаване на $tx^2 + 2x - (m-1) = 0$ или еквивалентно на нега квадратно уравнение; 2 т. за наблюдението, че дискриминантата е точен квадрат.

Задача 11.2. Да се намерят ъглите α, β и γ на остроъгълен триъгълник ABC, ако:

$$\sin\gamma + \cos\beta = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2} \quad \text{и} \quad \cos\gamma + \sin\beta = \frac{\sqrt{2}+1}{2}.$$

Решение. Повдигаме на втора степен двете равенства и ги събираме:

$$(\sin\gamma + \cos\beta)^2 + (\cos\gamma + \sin\beta)^2 = 2 + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2} \iff \sin\gamma\cos\beta + \cos\gamma\sin\beta = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

Тъй като $\sin\alpha = \sin(\gamma+\beta) = \sin\gamma\cos\beta + \cos\gamma\sin\beta = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \sin 75^\circ$, то $\alpha = 75^\circ$ или $\alpha = 105^\circ$. Тъй като ABC е остроъгълен, то $\alpha = 75^\circ$.
Директно се проверява, че $\gamma = 60^\circ$ и $\beta = 45^\circ$ удовлетворяват двете равенства от условието. Ако $\gamma > 60^\circ$, то $\beta < 45^\circ$, то $\sin\gamma > \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ и $\cos\beta > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ и следователно първото равенство не е вярно. Аналогично се разглежда и случая $\gamma < 60^\circ$ и $\beta > 45^\circ$.

Свалено от Klasirane.com

Оценяване. (7 точки) 3 т. за намиране на $\alpha = 75°$; 2 т. за посочване на решението; 2 т. за доказване, че то е единствено.

Задача 11.3. На дъската е записана двойката от реални числа (a, b). За един ход двойката се изтрива и на нейно място се записва някоя от двойките $(a+b, b)$, $(a-b, b)$, $(a, b+a)$ или $(a, b-a)$. Двойката (a, b) от различни реални числа се нарича *добра*, ако след краен брой ходове можем да получим двойка, едното от числата в която е равно на нула.
Нека $p_1, p_2, \ldots, p_{2019}$ са две по две различни прости числа. Множеството M се състои от всички числа от вида $\sqrt{n}$, където $n > 1$ е естествено число, всички прости делители на което са измежду числата $p_1, p_2, \ldots, p_{2019}$. Колко най-много различни числа могат да се изберат от M така, че никои две числа от избраните не образуват добра двойка?

Решение. Ще докажем, че двойката (a, b) е добра тогава и само тогава, когато $\dfrac{a}{b}$ е рационално число. Ако $\dfrac{a}{b}$ е ирационално число, то $\dfrac{a \pm b}{b}$ и $\dfrac{a}{b \pm a}$ са също ирационални числа. Можем да получим нула само от двойка (a, a) или $(a, -a)$, при които това отношение е рационално число.
Ако $\dfrac{a}{b} = \dfrac{p}{q}$, то $a = \alpha p$ и $b = \alpha q$. Като приложим алгоритъма на Евклид към числата p и q ще получим число, равно на нула.
За да няма две числа с отношение рационално число, можем да изберем всички квадратни корени от произведения на различни прости числа от дадените. Следователно търсеният брой е 2^{2019}.

Оценяване. (7 точки) 4 т. за доказване, че една двойка (a, b) е добра тогава и само тогава, когато $\dfrac{a}{b}$ е рационално число; 3 т. за получаване на отговора.

Задача 11.4. Четириъгълник $ABCD$ е вписан в окръжност k с център O, като точката O е вътрешна за четириъгълника. Известно е, че произведението от разстоянията от O до страните AB и CD е равно на произведението от разстоянията от O до страните AD и BC. Допирателните към k в точките B и D се пресичат в точка P. Да се докаже, че разстоянието от P до правата AC е два пъти по-голямо от разстоянието от O до същата права.

Решение. Нека A_1 и C_1 са диаметрално противоположни съответно на точките A и C. Тогава $BA_1.DC_1 = BC_1.DA_1$ (BA_1 е два пъти по-голямо от разстоянието от O до AB и аналогично за останалите отсечки).
Нека P_1 е пресечната точка на допирателната към k в точка D и правата A_1C_1. От подобието на $\triangle A_1P_1D$ и $\triangle DP_1C_1$ получаваме:

$$\frac{P_1A_1}{P_1D} = \frac{A_1D}{C_1D}. \tag{1}$$

След повдигане на квадрат и заместване $P_1D^2 = P_1A_1 = P_1C_1$, получаваме:

$$\frac{P_1A_1}{P_1C_1} = \left(\frac{A_1D}{C_1D}\right)^2.$$

Аналогично, ако P_2 е пресечната точка на допирателната към k в точка B и правата A_1C_1, то

$$\frac{P_2A_1}{P_2C_1} = \left(\frac{A_1B}{C_1B}\right)^2.$$

От (1) следва, че $P_1 \equiv P_2 \equiv P$. Сега твърдението следва от правоъгълника AC_1A_1C.

Оценяване. (7 точки) 2 т. за разглеждане на точките A_1 и C_1 и доказване на равенството $BA_1.DC_1 = BC_1.DA_1$; 3 т. за доказване на $P_1 \equiv P_2 \equiv P$; 2 т. за довършване на решението.

Свалено от Klasirane.com